2020年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1　C 12　N 14　O 16　Na 23　Al 27　P 31　Cl 35.5　Ar 40　V 51　Fe 56

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1．行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞，车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零，关于安全气囊在此过程中的作用，下列说法正确的是（　　）

（A）增加了司机单位面积的受力大小

（B）减少了碰撞前后司机动量的变化量

（C）将司机的动能全部转换成汽车的动能

（D）延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积

【解析】A．因安全气囊充气后，受力面积增大，故减小了司机单位面积的受力大小，故 A 错误；

B．有无安全气囊司机初动量和末动量均相同，所以动量的改变量也相同，故 B 错误；

C．因有安全气囊的存在，司机和安全气囊接触后会有一部分动能转化为气体的内能，不能全部转化成汽车的动能，故 C 错误；

D．因为安全气囊充气后面积增大，司机的受力面积也增大，在司机挤压气囊作用过程中由于气囊的缓冲故增加了作用时间，故 D 正确。

故选 D。

2．火星的质量约为地球质量的$\frac{1}{10}$，半径约为地球半径的$\frac{1}{2}$，则同一物体在火星表面与在地球表面受到的引力的比值约为（　　）

（A）0.2　　（B）0.4　　（C）2.0　　（D）2.5

【解析】设物体质量为 m，则在火星表面有

$$F_1 = G\frac{M_1 m}{R_1^2}$$

在地球表面有

$$F_2 = G\frac{M_2 m}{R_2^2}$$

由题意知有

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$$

故联立以上公式可得

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{M_1R_2^2}{M_2R_1^2}=\frac{1}{10}\times\frac{4}{1}=0.4$$

故选 B。

3．如图，一同学表演荡秋千。已知秋千的两根绳长均为 10 m，该同学和秋千踏板的总质量约为 50 kg。绳的质量忽略不计，当该同学荡到秋千支架的正下方时，速度大小为 8 m/s，此时每根绳子平均承受的拉力约为（　　）

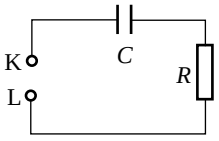


（A）200 N　　（B）400 N　　（C）600 N　　（D）800 N

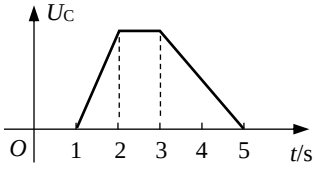
【解析】在最低点由 $2T-mg=\frac{mv^2}{r}$，可知 T = 410 N，即每根绳子拉力约为 410 N，

故选 B。

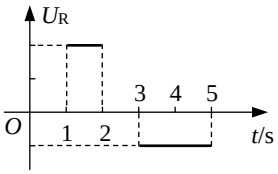
4．图（a）所示的电路中，K 与 L 间接一智能电源，用以控制电容器 C 两端的电压 U_C。如果 U_C 随时间 t 的变化如图（b）所示，则下列描述电阻 R 两端电压 U_R 随时间 t 变化的图像中，正确的是（　　）



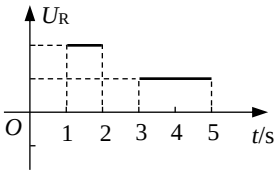
图（a）



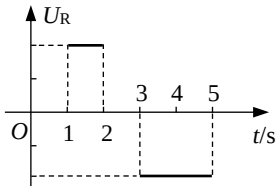
图（b）



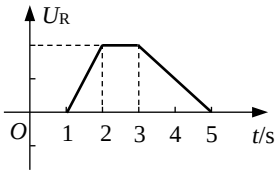
A



B



C



D

【解析】根据电容器的定义式 $C=\frac{Q}{U}$ 可知

$U_C=\frac{Q}{C}=\frac{I}{C}t$

结合图像可知，图像的斜率为$\frac{I}{C}$，则 1 ~ 2 s 内的电流 I_{12} 与 3 ~ 5 s 内的电流 I_{35} 关系为

$I_{12}=2I_{35}$

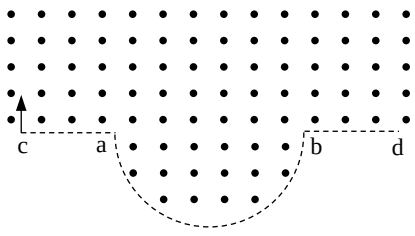
且两段时间中的电流方向相反，根据欧姆定律 $I=\frac{U}{R}$ 可知 R 两端电压大小关系满足

$U_{R12}=2U_{R35}$

由于电流方向不同，所以电压方向不同。

故选 A。

5．一匀强磁场的磁感应强度大小为 B，方向垂直于纸面向外，其边界如图中虚线所示，ab 为半圆，ac、bd 与直径 ab 共线，ac 间的距离等于半圆的半径。一束质量为 m、电荷量为 q（$q>0$）的粒子，在纸面内从 c 点垂直于 ac 射入磁场，这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。在磁场中运动时间最长的粒子，其运动时间为（　　）



（A）$\frac{7\pi m}{6qB}$　　（B）$\frac{5\pi m}{4qB}$

（C）$\frac{4\pi m}{3qB}$　　（D）$\frac{3\pi m}{2qB}$

【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 $T=\frac{2\pi m}{qB}$，粒子在磁场中运动的时间 $t=\frac{\theta}{2\pi}\cdot T=\frac{\theta m}{qB}$

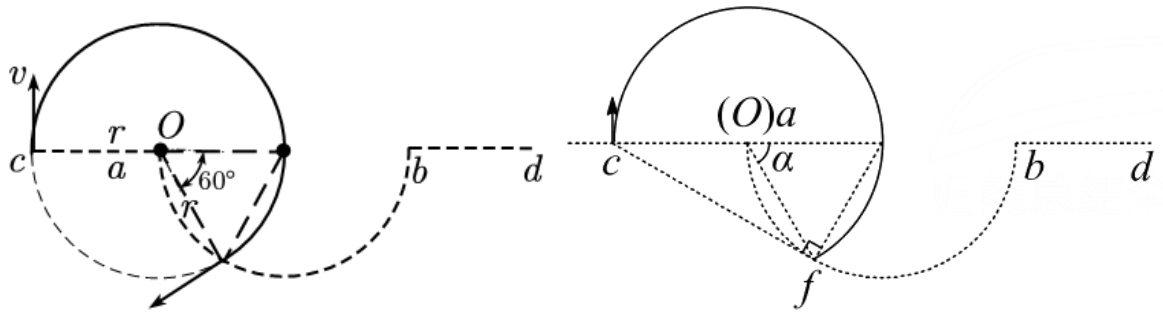
则粒子在磁场中运动的时间与速度无关，轨迹对应的圆心角越大，运动时间越长。采用放缩圆解决该问题，粒子垂直 *ac* 射入磁场，则轨迹圆心必在 *ac* 直线上，将粒子的轨迹半径由零逐渐放大。

当半径 $r\le 0.5R$ 和 $r\ge 1.5R$ 时，粒子分别从 ac、bd 区域射出，磁场中的轨迹为半圆，运动时间等于半个周期。

当 $0.5R<r<1.5R$ 时，粒子从半圆边界射出，逐渐将轨迹半径从 $0.5R$ 逐渐放大，粒子射出位置从半圆顶端向下移动，轨迹圆心角从 π 逐渐增大，当轨迹半径为 *R* 时，轨迹圆心角最大，然后再增大轨迹半径，轨迹圆心角减小，因此当轨迹半径等于 *R* 时轨迹圆心角最大，即轨迹对应的最大圆心角 $\theta=\pi+\frac{\pi}{3}=\frac{4}{3}\pi$

粒子运动最长时间为 $t=\frac{\theta}{2\pi}T=\frac{\frac{4}{3}\pi}{2\rho}\times\frac{2\pi m}{qB}=\frac{4\pi m}{3qB}$，

故选 C。



6．下列核反应方程中，X_1，X_2，X_3，X_4 代表 α 粒子的有（　　）

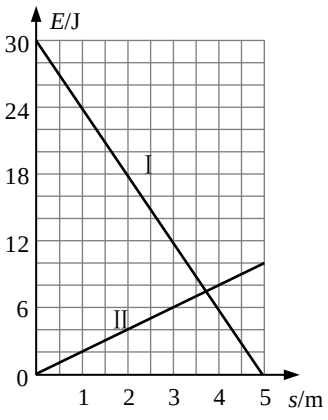
（A）${}^2_1H+{}^2_1H\rightarrow{}^1_0n+X_1$　　（B）${}^2_1H+{}^3_1H\rightarrow{}^1_0n+X_2$

（C）${}^{235}_{92}U+{}^1_0n\rightarrow{}^{144}_{56}Ba+{}^{89}_{36}Kr+3X_3$　　（D）${}^1_0n+{}^6_3Li\rightarrow{}^3_1H+X_4$

【解析】α 粒子为氦原子核 ${}^4_2He$，根据核反应方程遵守电荷数守恒和质量数守恒，A 选项中的 X_1 为 ${}^3_2He$，B 选项中的 X_2 为 ${}^4_2He$，C 选项中的 X_3 为中子 ${}^1_0n$，D 选项中的 X_4 为 ${}^4_2He$。

故选 BD。

7．一物块在高 3.0 m、长 5.0 m 的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑，其重力势能和动能随下滑距离 *s* 的变化如图中直线 Ⅰ、Ⅱ 所示，重力加速度取 10 m/s²。则（　　）



（A）物块下滑过程中机械能不守恒

（B）物块与斜面间的动摩擦因数为 0.5

（C）物块下滑时加速度的大小为 6.0 m/s²

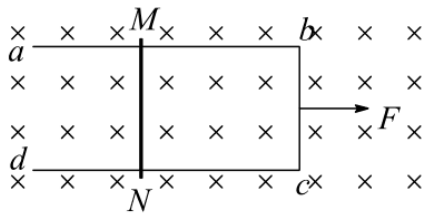
（D）当物块下滑 2.0 m 时机械能损失了 12 J

【解析】A．下滑 5 m 的过程中，重力势能减少 30 J，动能增加 10 J，减小的重力势能并不等与增加的动能，所以机械能不守恒，A 正确；

B．斜面高 3 m、长 5 m，则斜面倾角为 $\theta=37°$。令斜面底端为零势面，则

物块在斜面顶端时的重力势能 $mgh = 30$ J，可得质量 $m = 1$ kg。
下滑 5m 过程中，由功能原理，机械能的减少量等于克服摩擦力做的功
$\mu mg\cdot\cos\theta\cdot s = 20$ J
求得 $\mu = 0.5$。B 正确；
C．由牛顿第二定律 $mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta = ma$，求得 $a = 2$ m/s^2。C 错误；
D．物块下滑 2.0m 时，重力势能减少 12 J，动能增加 4 J，所以机械能损失了 8 J，D 选项错误。
故选 AB。

8．如图，U 形光滑金属框 abcd 置于水平绝缘平台上，ab 和 dc 边平行，和 bc 边垂直。ab、dc 足够长，整个金属框电阻可忽略。一根具有一定电阻的导体棒 MN 置于金属框上，用水平恒力 F 向右拉动金属框，运动过程中，装置始终处于竖直向下的匀强磁场中，MN 与金属框保持良好接触，且与 bc 边保持平行。经过一段时间后（　　）



（A）金属框的速度大小趋于恒定值
（B）金属框的加速度大小趋于恒定值
（C）导体棒所受安培力的大小趋于恒定值
（D）导体棒到金属框 bc 边的距离趋于恒定值
【解析】由 bc 边切割磁感线产生电动势，形成电流，使得导体棒 MN 受到向右的安培力，做加速运动，bc 边受到向左的安培力，向右做加速运动。当 MN 运动时，金属框的 bc 边和导体棒 MN 一起切割磁感线，设导体棒 MN 和金属框的速度分别为 v_1、v_2，则电路中的电动势 $E = BL(v_2 - v_1)$

电流中的电流 $I = \dfrac{E}{R} = \dfrac{BL(v_2 - v_1)}{R}$

金属框和导体棒 MN 受到的安培力 $F_{安框} = \dfrac{B^2L^2(v_2 - v_1)}{R}$，与运动方向相反；$F_{安MN} = \dfrac{B^2L^2(v_2 - v_1)}{R}$，与运动方向相同

设导体棒 MN 和金属框的质量分别为 m_1、m_2，则对导体棒 MN

$$\frac{B^2L^2(v_2 - v_1)}{R} = m_1a_1$$

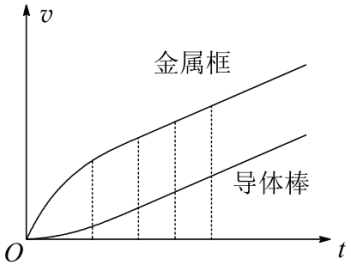
对金属框

$$F - \frac{B^2L^2(v_2 - v_1)}{R} = m_2a_2$$

初始速度均为零，则 a_1 从零开始逐渐增加，a_2 从 $\dfrac{F}{m_2}$ 开始逐渐减小。当 $a_1 = a_2$ 时，相对速度

$$v_2 - v_1 = \frac{FRm_1}{2B^2L^2(m_1 + m_2)}$$

大小恒定。整个运动过程用速度时间图象描述如下。



综上可得，金属框的加速度趋于恒定值，安培力也趋于恒定值，BC 选项正确；
金属框的速度会一直增大，导体棒到金属框 bc 边的距离也会一直增大，AD

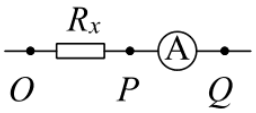
选项错误。

故选 BC。

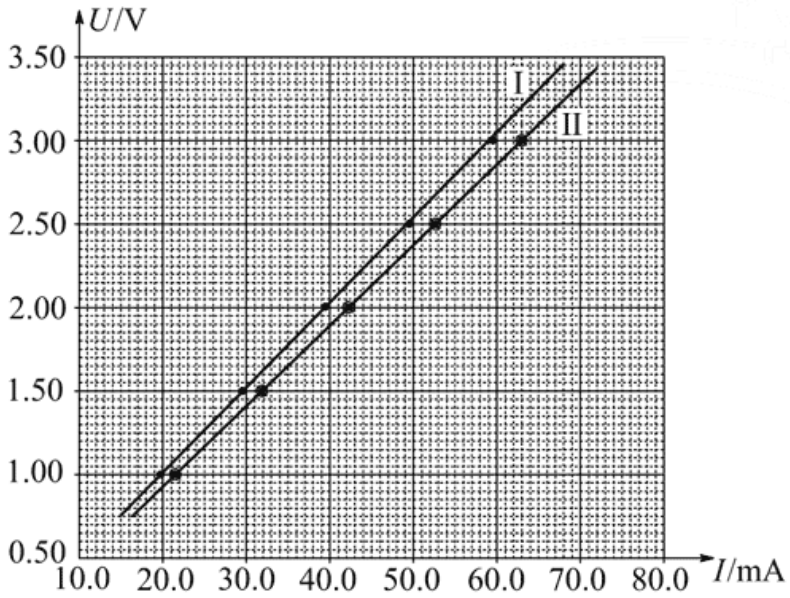
三、非选择题：共 62 分，第 9~12 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 13~14 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题：（共 47 分）

9．（6 分）某同学用伏安法测量一阻值为几十欧姆的电阻 R_x，所用电压表的内阻为 1 kΩ，电流表内阻为 0.5 Ω。该同学采用两种测量方案，一种是将电压表跨接在图（a）所示电路的 O、P 两点之间，另一种是跨接在 O、Q 两点之间。测量得到如图（b）所示的两条 U-I 图线，其中 U 与 I 分别为电压表和电流表的示数。



图(a)



回答下列问题：

（1）图（b）中标记为 II 的图线是采用电压表跨接在_____（填“O、P”或“O、Q”）两点的方案测量得到的。

（2）根据所用实验器材和图（b）可判断，由图线_____（填“I”或“II”）得到的结果更接近待测电阻的真实值，结果为_____Ω（保留 1 位小数）。

（3）考虑到实验中电表内阻的影响，需对（2）中得到的结果进行修正，修正后待测电阻的阻值为_____Ω（保留 1 位小数）。

【解析】（1）若将电压表接在 O、P 之间，$I=\frac{U}{R_V}+\frac{U}{Rx}$

则 $U=\frac{R_xR_V}{R_x+R_V}\cdot I$

根据一次函数关系可知对应斜率为 $\frac{R_xR_V}{R_x+R_V}$。

若将电压表接在 O、Q 之间，电流表分压为 $U_A=IR_A$，根据欧姆定律变形可知 $R=\frac{U-IR_A}{I}$，解得：

$U=I(R+R_A)$

根据一次函数可知对应斜率为 $R+R_A$，对比图像的斜率可知

$$k_{\mathrm{I}}>k_{\mathrm{II}}$$

所以 II 图线是采用电压表跨接在 O、P 之间。

（2）因为待测电阻为几十欧姆的电阻，通过图像斜率大致估算待测电阻为 50 Ω 左右，根据

$$\frac{1\mathrm{k\Omega}}{50\Omega}<\frac{50\Omega}{0.5\Omega}$$

说明电流表的分压较小，电流表的分流较大，所以电压表应跨接在 O、Q 之间，所以选择图线 I 得到的结果较为准确。

根据图像可知

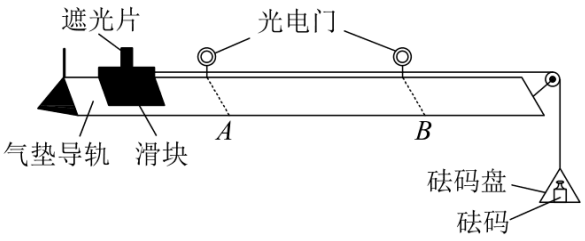
$$R_x=\frac{3\mathrm{V}-1\mathrm{V}}{59.6\mathrm{mA}-20\mathrm{mA}}\approx 50.5\Omega$$

（3）考虑电流表内阻，则修正后的电阻为

$$R_{\mathrm{x}}'=R_x-r_{\mathrm{A}}=50.5\Omega-0.5\Omega=50.0\Omega$$

10．（9 分）某同学用如图所示的实验装置验证动量定理，所用器材包括：气垫导轨、滑块（上方安装有宽度为 d 的遮光片）、两个与计算机相连接的光电门、砝码盘和砝码等。

实验步骤如下：



（1）开动气泵，调节气垫导轨，轻推滑块，当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间_____时，可认为气垫导轨水平；

（2）用天平测砝码与砝码盘的总质量 m_1、滑块（含遮光片）的质量 m_2；

（3）用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接，并让细线水平拉动滑块；

（4）令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动，和计算机连接的光电门能测量出遮光片经过 A、B 两处的光电门的遮光时间 Δt_1、Δt_2 及遮光片从 A 运动到 B 所用的时间 t_{12}；

（5）在遮光片随滑块从 A 运动到 B 的过程中，如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受拉力，拉力冲量的大小 I = _____，滑块动量改变量的大小 Δp = _____；（用题中给出的物理量及重力加速度 g 表示）

（6）某次测量得到的一组数据为：d = 1.000 cm，m_1 = 1.50×10^{-2} kg，m_2 = 0.400 kg，Δt_1 = 3.900×10^{-2} s，Δt_2 = 1.270×10^{-2} s，t_{12} = 1.50 s，取 g = 9.80 m/s^2。计算可得 I = _____N·s，Δp = ____kg·m·s^{-1}；（结果均保留 3 位有效数字）

（7）定义 $\delta=\left|\frac{I-\Delta p}{I}\right|\times100\%$，本次实验 δ = _____%（保留 1 位有效数字）。

【详解】（1）当经过 A，B 两个光电门时间相等时，速度相等，此时由于阻力很小，可以认为导轨是水平的。

（5）由 $I=Ft$，知 $I=m_1gt_{12}$

由 $\Delta p=mv_2-mv_1$ 知

$$\Delta p = m_2 \cdot \frac{d}{\Delta t_2} - m_2 \cdot \frac{d}{\Delta t_1} = m_2(\frac{d}{\Delta t_2} - \frac{d}{\Delta t_1})$$

（6）代入数值知，冲量 $I = m_1 g t_{12} = 1.5\times10^{-2}\times9.8\times1.5\,\mathrm{N\cdot s} = 0.221\,\mathrm{N\cdot s}$

动量改变量 $$\Delta p = m_2(\frac{d}{\Delta t_2} - \frac{d}{\Delta t_1}) = 0.212\,\mathrm{kg\cdot m\cdot s^{-1}}$$

（7） $$\delta = \frac{|I - \Delta p|}{I}\times100\% = \frac{0.225 - 0.212}{0.225}\times100\% \approx 4\%$$

11．（12 分）我国自主研制了运-20 重型运输机。飞机获得的升力大小 F 可用 $F = kv^2$ 描写，k 为系数；v 是飞机在平直跑道上的滑行速度，F 与飞机所受重力相等时的 v 称为飞机的起飞离地速度，已知飞机质量为 1.21×10^5 kg 时，起飞离地速度为 66 m/s；装载货物后质量为 1.69×10^5 kg，装载货物前后起飞离地时的 k 值可视为不变。

（1）求飞机装载货物后的起飞离地速度；

（2）若该飞机装载货物后，从静止开始匀加速滑行 1 521 m 起飞离地，求飞机在滑行过程中加速度的大小和所用的时间。

【解析】（1）空载起飞时，升力正好等于重力：$kv_1^2 = m_1 g$

满载起飞时，升力正好等于重力：$kv_2^2 = m_2 g$

由上两式解得：$v_2 = 78$ m/s

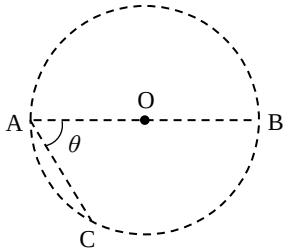
（2）满载货物的飞机做初速度为零的匀加速直线运动，所以 $v_2^2 - 0 = 2ax$

解得：$a = 2$ m/s^2

由加速的定义式变形得：$t = \frac{v_2}{a}$

解得：$t = 39$ s

12．（20 分）在一柱形区域内有匀强电场，柱的横截面积是以 O 为圆心，半径为 R 的圆，AB 为圆的直径，如图所示。质量为 m，电荷量为 q（$q>0$）的带电粒子在纸面内自 A 点先后以不同的速度进入电场，速度方向与电场的方向垂直。已知刚进入电场时速度为零的粒子，自圆周上的 C 点以速率 v_0 穿出电场，AC 与 AB 的夹角 $\theta = 60°$。运动中粒子仅受电场力作用。



（1）求电场强度的大小；

（2）为使粒子穿过电场后的动能增量最大，该粒子进入电场时的速度应为多大？

（3）为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为 mv_0，该粒子进入电场时的速度应为多大？

【解析】（1）由题意知在 A 点速度为零的粒子会沿着电场线方向运动，由于 $q>0$，故电场线由 A 指向 C，根据几何关系可知：

$x_{AC} = R$

所以根据动能定理有：

$$qEx_{AC} = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$$

解得：$E = \frac{mv_0^2}{2qR}$

（2）根据题意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多，做 AC 垂线并且与圆相切，切点为 D，即粒子要从 D 点射出时沿电场线方向移动距离最多，粒子在电场中做类平抛运动，根据几何关系有

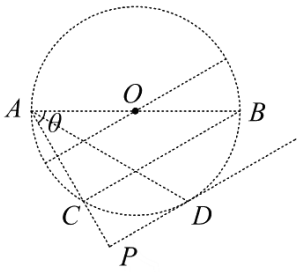
$$x = R\sin 60^\circ = v_1 t$$

$$y = R + R\cos 60^\circ = \frac{1}{2}at^2$$

而电场力提供加速度有　　$qE = ma$

联立各式解得粒子进入电场时的速度：$v_1 = \frac{\sqrt{2}v_0}{4}$

（3）因为粒子在电场中做类平抛运动，粒子穿过电场前后动量变化量大小为 mv_0，即在电场方向上速度变化为 v_0，过 C 点做 AC 垂线会与圆周交于 B 点，故由题意可知粒子会从 C 点或 B 点射出。当从 B 点射出时由几何关系有



$$x_{BC} = \sqrt{3}R = v_2 t_2$$

$$x_{AC} = R = \frac{1}{2}at_2^2$$

电场力提供加速度有　$qE = ma$

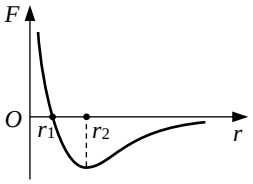
联立解得 $v_2 = \frac{\sqrt{3}v_0}{2}$；当粒子从 C 点射出时初速度为 0。

另解：由题意知，初速度为 0 时，动量增量的大小为 mv_0，此即问题的一个解。自 A 点以不同的速率垂直于电场方向射入电场的粒子，动量变化都相同，自 B 点射出电场的粒子，其动量变化量也恒为 mv_0，由几何关系及运动学规律可得，此时入射速率为 $v_2 = \frac{\sqrt{3}v_0}{2}$。

（二）选考题：共 15 分。请考生从 2 道物理题中每科任选一题作答。如果多做，则每科按所做的第一题计分。

[物理——选修 3-3]

13.（5 分）分子间作用力 F 与分子间距 r 的关系如图所示，$r = r_1$ 时，$F = 0$。分子间势能由 r 决定，规定两分子相距无穷远时分子间的势能为零。若一分子固定于原点 O，另一分子从距 O 点很远处向 O 点运动，在两分子间距减小到 r_2 的过程中，势能_____（填“减小“不变”或“增大”）；在间距由 r_2 减小到 r_1 的过程中，势能_____（填“减小”“不变”或“增大”）；在间距等于 r_1 处，势能_____（填“大于”“等于”或“小于”）零。



【解析】从距 O 点很远处向 O 点运动，两分子间距减小到 r_2 的过程中，分子间体现引力，引力做正功，分子势能减小；

在 $r_2 \to r_1$ 的过程中，分子间仍然体现引力，引力做正功，分子势能减小；

在间距等于 r_1 之前，分子势能一直减小，取无穷远处分子间势能为零，则在 r_1 处分子势能小于零。

（10 分）甲、乙两个储气罐储存有同种气体（可视为理想气体）。甲罐的容积为 V，罐中气体的压强为 p；乙罐的容积为 $2V$，罐中气体的压强为 $\frac{1}{2}p$。现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去，两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变，调配后两罐中气体的压强相等。求调配后：

（i）两罐中气体的压强；

（ii）甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比。

【解析】（i）气体发生等温变化，对甲乙中的气体，可认为甲中原气体有体积 V 变成 $3V$，乙中原气体体积有 $2V$ 变成 $3V$，则根据玻意尔定律分别有

$pV = p_1 \cdot 3V$，$\frac{1}{2}p \cdot 2V = p_2 \cdot 3V$

则

$$pV + \frac{1}{2}p \cdot 2V = (p_1 + p_2) \times 3V$$

则甲乙中气体最终压强

$$p' = p_1 + p_2 = \frac{2}{3}p$$

（ii）若调配后将甲气体再等温压缩到气体原来的压强为 p，则

$$p'V = pV'$$

计算可得

$$V' = \frac{2}{3}V$$

由密度定律可得，质量之比等于

$$\frac{m_{现}}{m_{原}} = \frac{V'}{V} = \frac{2}{3}$$

[物理——选修 3-4]

14．（5 分）在下列现象中，可以用多普勒效应解释的有_____。

（A）雷雨天看到闪电后，稍过一会儿才能听到雷声

（B）超声波被血管中的血流反射后，探测器接收到的超声波频率发生变化

（C）观察者听到远去的列车发出的汽笛声，音调会变低

（D）同一声源发出的声波，在空气和水中传播的速度不同

（E）天文学上观察到双星（相距较近、均绕它们连线上某点做圆周运动的两颗恒星）光谱随时间的周期性变化

【解析】A．之所以不能同时观察到是因为声音的传播速度比光的传播速度慢，所以 A 错误；

B．超声波与血液中的血小板等细胞发生反射时，由于血小板的运动会使得反射声波的频率发生变化，B 正确；

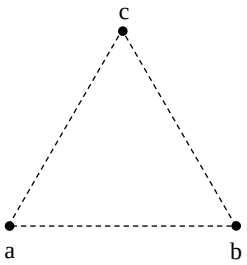
C．列车和人的位置相对变化了，所以听得的声音频率发生了变化，所以 C 正确；

D．波动传播速度不一样是由于波的频率不一样导致的， D 错误；

E．双星在周期性运动时，会使得到地球的距离发生周期性变化，故接收到的光频率会发生变化，E 正确。

故选 BCE。

（10 分）一振动片以频率 f 做简谐振动时，固定在振动片上的两根细杆同步周期性地触动水面上 a、b 两点，两波源发出的波在水面上形成稳定的干涉图样。c 是水面上的一点，a、b、c 间的距离均为 l，如图所示。已知除 c 点外，在 ac 连线上还有其他振幅极大的点，其中距 c 最近的点到 c 的距离为$\frac{3}{8}$ l。求：



（i）波的波长；

（ii）波的传播速度。

【解析】（i）设与 c 点最近的振幅极大点为 d，则

$$ad = l - \frac{3}{8}l = \frac{5}{8}l$$

$$bd = \sqrt{cd^2 + bc^2 - 2bc \times cd\cos 60°} = \frac{7}{8}l$$

根据干涉加强点距离差的关系：

$$\Delta x = x_1 - x_2 = n\lambda$$

bd－ad = $\frac{1}{4}$ l

所以波长为$\frac{1}{4}$ l

（ii）由于受迫振动的频率取决于受迫源的频率由 $v = \lambda f$ 知，

v = $\frac{1}{4}$ fl

解析

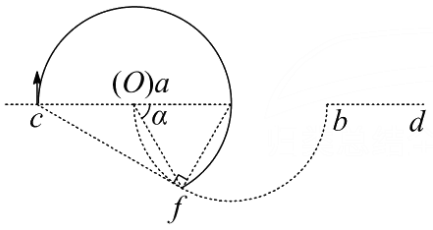
14. D【解析】安全气囊并不能改变碰撞前后司机动量的变化量，故 B 错误；汽车碰撞瞬间，安全气囊充满气体，司机的动能转化为与气囊碰撞过程产生的内能，气囊延长了司机的受力时间，由动量定理知，司机受到的力$F=\frac{\Delta p}{\Delta t}$，故司机受到的力减小，气囊又增大了司机的受力面积，故司机在单位面积上受力减小，故 AC 错误 D 正确.

15. B【解析】由万有引力定律得在火星表面质量为m的物体受到的引力为$F_{火}=G\cdot\frac{M_{火}m}{r_{火}^2}$，在地球表面同一物体受到的引力为$F_{地}=G\frac{M_{地}m}{r_{地}^2}$，其中$M_{火}=\frac{1}{10}M_{地}$，$r_{火}=\frac{1}{2}r_{地}$，联立解得$\frac{F_{火}}{F_{地}}=0.4$，故 B 正确.

16. B【解析】该同学在荡秋千过程中的最低点，同学和踏板整体受到的重力和两根绳的拉力的合力提供同学和踏板做圆周运动的向心力，设每根绳子上平均承受的拉力大小为F，由牛顿第二定律得$2F-mg=m\frac{v^2}{R}$，解得$F=\frac{1}{2}m\cdot\left(g+\frac{v^2}{R}\right)=410\text{N}$，故 B 正确.

17. A【解析】由电容的定义式知$C=\frac{\Delta Q}{\Delta U}$，由电荷量的定义式知$I=\frac{\Delta Q}{\Delta t}$，联立解得$\frac{\Delta U}{\Delta t}=\frac{I}{C}$，则$U_C-t$图像中图线的斜率表示$\frac{I}{C}$，斜率的正负表示电流的方向，由题图知，$1\sim2\text{s}$内、$3\sim5\text{s}$内电路中的电流为恒定电流，且$1\sim2\text{s}$内的电流为$3\sim5\text{s}$内电流的 2 倍，电流方向相反，由欧姆定律$U_R=IR$知，$1\sim2\text{s}$内电阻$R$两端的电压为$3\sim5\text{s}$内的 2 倍，都恒定不变，但电流方向相反，故 A 正确.

18. C【解析】带电粒子在磁场中运动有$qvB=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2r$，又$T=\frac{2\pi r}{v}$，可得$T=\frac{2\pi m}{qB}$，带电粒子在有界磁场中运动时间$t=\frac{\theta}{2\pi}T$，则粒子在同一有界磁场中运动的时间与粒子速率无关，而与粒子运动轨迹所对应的圆心角有关，当粒子的出射点与c点的连线与$\overset{\frown}{ab}$相切时粒子在磁场中运动的轨迹所对应圆心角最大，粒子运动的时间最长，其运动轨迹如图所示，由几何知识知，$\alpha=60°$，则粒子在磁场中运动的最长时间为$t=\frac{180°+60°}{360°}T=\frac{4\pi m}{3qB}$，故 C 正确.

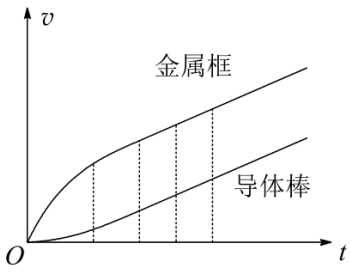


19. BD【解析】由核反应的核电荷数和质量数守恒知，X_1的质量数为$2+2-1=3$，电荷数为$1+1=2$，X_2的质量数为$2+3-1=4$，电荷数为$1+1=2$，X_3的质量数为$\frac{1}{3}\times(235+1-144-89)=1$，电荷数为$\frac{1}{3}\times(92-56-36)=0$，$\text{X}_4$的质量数为$1+6-3=4$，电荷数为$3-1=2$，则$\text{X}_1$、$\text{X}_2$、$\text{X}_3$、$\text{X}_4$分别为$\square{}_2^3\text{He}$、$\square{}_2^4\text{He}$、$\square{}_0^1\text{n}$、$\square{}_2^4\text{He}$，代表$\alpha$粒子($\square{}_2^4\text{He}$)的有$\text{X}_2$、$\text{X}_4$，故 BD 正确 AC 错误.

20. AB【解析】物块在下滑过程中重力势能减少，动能增加，故Ⅰ为重力势能随下滑距离s的变化图线，Ⅱ为动能随下滑距离s的变化图线.由题图可知，初状态时物块的机械能为$E_1=30\text{J}$，末状态时物块的机械能

为$E_2=10\text{J}$，故物块下滑过程中机械能不守恒，故 A 正确；物块下滑过程损失的机械能转化为克服摩擦力做功产生的内能，设斜面倾角为θ，物块质量为m，由功能关系得$\mu mg\cos\theta\cdot s=E_1-E_2$，由几何知识知$\cos\theta=\frac{4}{5}$，物块开始下滑时$E_\text{p}=E_1=mgh$，由以上各式解得$\mu=0.5$，$m=1\text{kg}$，故 B 正确；由牛顿第二定律得$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$，解得$a=2.0\text{m/s}^2$，故 C 错误；由功能关系得，物块下滑2.0m时损失的机械能为$\Delta E=\mu mg\cos\theta\cdot s_1=8\text{J}$，故 D 错误.

21. BC【解析】金属框在外力作用下向右运动过程中，由楞次定律知，导体棒向右运动，设某时刻金属框的速度为v_1，导体棒的速度为v_2，导体棒接入电路的电阻为R，回路中感应电动势$E=BL(v_1-v_2)$，由闭合电路欧姆定律得，回路中的电流$I=\frac{E}{R}=\frac{BL(v_1-v_2)}{R}$.设金属框的质量为$m_1$，导体棒的质量为$m_2$，对金属框，由牛顿第二定律得$F-BIL=m_1a_1$，整理得$a_1=\frac{F}{m_1}-\frac{B^2L^2(v_1-v_2)}{m_1R}$，对导体棒，由牛顿第二定律得$a_2=\frac{B^2L^2(v_1-v_2)}{m_2R}$，当$a_1>a_2$时，$v_1-v_2$增大，金属框的加速度$a_1$减小，导体棒的加速度$a_2$增大，当$a_1=a_2$时，此时$F=(m_1+m_2)a$，$a=\frac{F}{m_1+m_2}$，$v_1-v_2$不变，回路中的电流不变，金属框和导体棒所受安培力不变，两者以相同的加速度做匀加速直线运动，故金属框的加速度大小趋于恒定值，速度越来越大，其$v-t$图像如图所示，故 A 错误 B 正确；由于回路中的电流趋于恒定值，故导体棒所受安培力大小趋于恒定值，故 C 正确；导体棒与金属框的加速度相同时，金属框的速度较大，由匀加速直线运动规律知，体棒到金属框bc边的距离越来越大，故 D 错误.



22. (1)O、P;(2)Ⅰ；50.5;(3)50.0.

【解析】(1)若电压表跨接在O、P之间时，由于电压表的分流作用使得电流的测量值偏大，由$R_x=\frac{U}{I}$知，R_x的测量值偏小；若电压表跨接在O、Q之间时，由于电流表的分压作用使得电压的测量值偏大，由$R_x=\frac{U}{I}$知，R_x的测量值偏大.由于标记为Ⅱ的图线斜率较小，则标记为Ⅱ的R_x测量值偏小，即标记为Ⅱ的图线是采用电压表跨接在O、P两点的方案测量得到的.

(2)电压表的内阻为1kΩ，电流表的内阻为0.5Ω，R_x约为50Ω，由于$R_x>\sqrt{R_\text{A}R_\text{V}}$，则电流表采用内接法，故图线Ⅰ得到的结果更接近真实值；结果为$R_x=\frac{\Delta U}{\Delta I}=\frac{3.02\text{V}-1.00\text{V}}{0.0600\text{A}-0.0200\text{A}}=50.5\Omega$.

(3)实验实际测量的是电流表与被测电阻串联的总电阻，则$R_x=R_x'+R_\text{A}$，解得修正后待测电阻的阻值为$R_x'=50.0\Omega$.

23. (1)大约相等;(5)m_1gt_{12}；$m_2d\left(\frac{1}{\Delta t_2}-\frac{1}{\Delta t_1}\right)$;

(6)0.221；0.212;(7)4.

【解析】(1)气垫导轨水平时滑块做匀速直线运动，故当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间大约相等时，可认为气垫导轨水平.

(5)拉力的冲量大小为$I=Ft=m_1gt_{12}$；滑块通过A点的速度大小为$v_A=\frac{d}{\Delta t_1}$，滑块通过B点的速度大小为

$v_B=\frac{d}{\Delta t_2}$，则滑块动量改变量的大小为$\Delta p=m_2v_B-m_2v_A=m_2d\cdot\left(\frac{1}{\Delta t_2}-\frac{1}{\Delta t_1}\right)$.

(6)将题给数据代入(5)中各表达式可得：$I=m_1gt_{12}=1.50\times10^{-2}\text{kg}\times9.80\text{m/s}^2\times1.50\text{s}\approx0.221\text{N}\cdot\text{s}$；

$\Delta p=m_2d\cdot\left(\frac{1}{\Delta t_2}-\frac{1}{\Delta t_1}\right)=0.400\text{kg}\times0.01000\text{m}\times\left(\frac{1}{1.270\times10^{-2}\text{s}}-\frac{1}{3.900\times10^{-2}s}\right)\approx0.212\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

(7)$\delta=\left|\frac{I-\Delta p}{I}\right|\times100\%\approx4\%$.

24. (1)78m/s;(2)2m/s^{2}39s.

【解析】(1)设飞机装载货物前质量为m_1，起飞离地速度为v_1；装载货物后质量为m_2，起飞离地速度为v_2，重力加速度大小为g.飞机起飞离地应满足条件为

$m_1g=kv_1^2$①，

$m_2g=kv_2^2$②，

由①②式及题给条件得$v_2=78\text{m/s}$③.

(2)设飞机滑行距离为s，滑行过程中加速度大小为a，所用时间为t.由匀变速直线运动公式得

$v_2^2=2as$④，

$v_2=at$⑤，

联立③④⑤式及题给条件得

$a=2.0\text{m/s}^2$，$t=39\text{s}$.

25. (1)$\frac{mv_0^2}{2qR}$;(2)$\frac{\sqrt{2}}{4}v_0$;(3)$\frac{\sqrt{3}}{2}v_0$或 0

【解析】(1)粒子初速度为零，由C点射出电场，故电场方向与AC平行，由A指向C.由几何关系和电场强度的定义知

$AC=R$①，

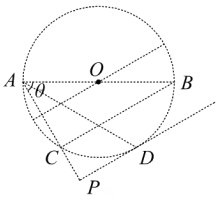
$F=qE$②，

由动能定理得

$F\cdot\overline{AC}=\frac{1}{2}mv_0^2$③，

联立①②③式得$E=\frac{mv_0^2}{2qR}$④.

(2)如图，由几何关系知$AC \perp BC$，故电场中的等势线与BC平行.作与BC平行的直线与圆相切于D点，与AC的延长线交于P点，则自D点从圆周上穿出的粒子的动能增量最大，由几何关系知



$\angle PAD = 30°$，$AP = \frac{3}{2}R$，$DP = \frac{\sqrt{3}}{2}R$⑤，

设粒子以速度v_1进入电场时动能增量最大，在电场中运动的时间为t_1.粒子在AC方向做加速度为a的匀加速运动，运动的距离等于AP；在垂直于AC的方向上做匀速运动，运动的距离等于DP.由牛顿第二定律和运动学公式有

$F = ma$⑥，

$AP = \frac{1}{2}at_1^2$⑦，

$DP = v_1 t_1$⑧，

联立②④⑤⑥⑦⑧式得$v_1 = \frac{\sqrt{2}}{4}v_0$⑨.

(3)设粒子以速度v进入电场时，在电场中运动的时间为t.以A为原点，粒子进入电场的方向为x轴正方向，电场方向为y轴正方向建立直角坐标系.由运动学公式得

$y = \frac{1}{2}at^2$⑩，

$x = vt$⑪，

粒子离开电场的位置在圆周上，有

$\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}R\right)^2 = R^2$⑫，

粒子在电场中运动时，其x方向的动量不变，y方向的初始动量为零.设穿过电场前后动量变化量的大小为mv_0的粒子，离开电场时其y方向的速度分量为v_2，由题给条件及运动学公式有

$mv_2 = mv_0 = mat$⑬，

联立②④⑥⑩⑪⑫⑬式得

$v = 0$和$v = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0$.

33. (1)减小；减小；小于.

【解析】(1)本题结合$F - r$图像分析分子间势能的变化情况.若一分子固定于O点，另一分子从距O点很远处向O点运动，在两分子间距减小到r_2的过程中，分子间的作用力表现为引力，引力做正功，势能减小；在间距由r_2减小到r_1的过程中,分子间作用力仍表现为引力，引力仍做正功，势能继续减小；在间距等于r_1处势能最小且小于零.

(2)(ⅰ)$\frac{2}{3}p$；(ⅱ)$\frac{2}{3}$.

【解析】(2)(ⅰ)假设乙罐中的气体被压缩到压强为p，其体积变为V_1，由玻意耳定律得

$\frac{1}{2}p(2V) = pV_1$①，

现两罐气体压强均为p，总体积为$(V + V_1)$.设调配后两罐中气体的压强为p'，由玻意耳定律得

$p(V + V_1) = p'(V + 2V)$②，

联立①②式可得$p' = \frac{2}{3}p$③.

(ⅱ)若调配后甲罐中的气体再被压到原来的压强p时，体积为V_2，由玻意耳定律得

$p'V = pV_2$④，

设调配后甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比为k，由密度的定义有

$k=\frac{V_2}{V}$⑤，

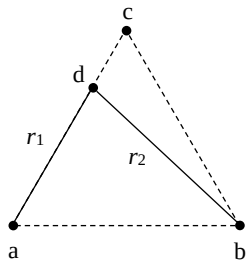
联立③④⑤式可得$k=\frac{2}{3}$.

34. (1)BCE.

【解析】(1)光的传播速度大于声的传播速度，故雷雨天看到闪电后，稍过一会儿才能听到雷声，与多普勒效应无关，故 A 错误；超声波被血管中的血液反射后，探测器接收到的超声波频率发生变化，是多普勒效应的体现，故 B 正确；列车远去时观察者接收到的汽笛声频率变小，音调会变低，是多普勒效应的体现，故 C 正确；机械波的传播速度与介质有关，故同一声源发出的声波在空气和水中的传播速度不同，与多普勒效应无关，故 D 错误；天文学上观察到双星光谱随时间的周期性变化的原因是双星与观察者之间的距离随时间周期性变化，观察者接收到的光谱的频率周期性变化，是多普勒效应的体现，故E正确.

(2)(ⅰ)$\frac{1}{4}l$；(ⅱ)$\frac{fl}{4}$

【解析】(2)(ⅰ)如图，设距c点最近的振幅极大的点为d点，a与d的距离为r_1，b与d的距离为r_2，d与c的距离为s，波长为λ.则



$r_2-r_1=\lambda$①，

由几何关系有

$r_1=l-s$②，

$r_2^2=(r_1\sin 60°)^2+(l-r_1\cos 60°)^2$③，

联立①②③式并代入题给数据得

$\lambda=\frac{1}{4}l$④.

(ⅱ)波的频率为f，设波的传播速度为v，有

$v=f\lambda$⑤，

联立④⑤式得$v=\frac{fl}{4}$⑥.